

- Si $(M_y - N_x)/N$ es una función sólo de x , entonces un factor integrante para la ecuación (11) es

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}. \quad (13)$$

- Si $(N_x - M_y)/M$ es una función sólo de y , entonces un factor integrante para la ecuación (11) es

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}. \quad (14)$$

EJEMPLO 4 Una ecuación diferencial no exacta convertida en exacta

La ecuación diferencial no lineal de primer orden $xy \, dx + (2x^2 + 3y^2 - 20) \, dy = 0$ no es exacta. Con las identificaciones $M = xy$, $N = 2x^2 + 3y^2 - 20$ encontramos las derivadas parciales $M_y = x$ y $N_x = 4x$. El primer cociente de (13) no nos lleva a ningún lado puesto que

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{x - 4x}{2x^2 + 3y^2 - 20} = \frac{-3x}{2x^2 + 3y^2 - 20}$$

depende de x y de y . No obstante, (14) produce un cociente que depende sólo de y :

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{4x - x}{xy} = \frac{3x}{xy} = \frac{3}{y}.$$

El factor integrante será entonces $e^{\int 3dy/y} = e^{3 \ln y} = e^{\ln y^3} = y^3$. Después de multiplicar la ED dada por $\mu(y) = y^3$ la ecuación resultante es

$$xy^4 dx + (2x^2y^3 + 3y^5 - 20y^3) dy = 0.$$

El estudiante deberá verificar que ahora la última ecuación sea exacta y mostrar, aplicando el método introducido en esta sección, que una familia de soluciones es $\frac{1}{2}x^2y^4 + \frac{1}{2}y^6 - 5y^4 = c$. $\equiv$

Comentarios

i) Cuando compruebe la exactitud de una ecuación, asegúrese de que ésta es de la forma precisa $M(x, y) \, dx + N(x, y) \, dy = 0$. Algunas veces, una ecuación diferencial se escribe como $G(x, y) \, dx = H(x, y) \, dy$. En este caso, primero escríbala de nuevo como $G(x, y) \, dx - H(x, y) \, dy = 0$, y después identifique $M(x, y) = G(x, y)$ y $N(x, y) = -H(x, y)$ antes de usar (4).

ii) En algunos textos sobre ecuaciones diferenciales, el estudio de las ecuaciones exactas es anterior al de las ecuaciones diferenciales lineales. Si esto fuera así, el método para encontrar factores de integración que se acaba de analizar se puede usar para derivar un factor integrante para $y' + P(x)y = f(x)$. Al volver a escribir la última ecuación en la forma diferencial $(P(x)y - f(x)) \, dx + dy = 0$ vemos que

$$\frac{M_y - N_x}{N} = P(x).$$

A partir de (13) llegamos al factor integrante ya conocido $e^{\int P(x) dx}$ y usado en la sección 2.3.

2.4 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 20, determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, resuélvala.

1. $(2x - 1) \, dx + (3y + 7) \, dy = 0$
2. $(2x + y) \, dx - (x + 6y) \, dy = 0$
3. $(5x + 4y) \, dx + (4x - 8y^3) \, dy = 0$
4. $(\sin y - y \sin x) \, dx + (\cos x + x \cos y - y) \, dy = 0$
5. $(2xy^2 - 3) \, dx + (2x^2y + 4) \, dy = 0$

6. $\left(2y - \frac{1}{x} + \cos 3x\right) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x^2} - 4x^3 + 3y \sin 3x = 0$
7. $(x^2 - y^2) \, dx + (x^2 - 2xy) \, dy = 0$
8. $\left(1 + \ln x + \frac{y}{x}\right) \, dx = (1 - \ln x) \, dy$
9. $(x - y^3 + y^2 \sin x) \, dx = (3xy^2 + 2y \cos x) \, dy$

10. $(x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$
11. $(y \ln y - e^{-xy}) dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln y\right) dy = 0$
12. $(3x^2y + e^y) dx + (x^3 + xe^y - 2y) dy = 0$
13. $x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$
14. $\left(1 - \frac{3}{y} + x\right) \frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x} - 1$
15. $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right) \frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$
16. $(5y - 2x)y' - 2y = 0$
17. $(\tan x - \sin x \sin y) dx + \cos x \cos y dy = 0$
18. $(2y \sin x \cos x - y + 2y^2 e^{xy^2}) dx = (x - \sin^2 x - 4xye^{xy^2}) dy$
19. $(4t^3y - 15t^2 - y) dt + (t^4 + 3y^2 - t) dy = 0$
20. $\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t^2 + y^2}\right) dt + \left(ye^y + \frac{1}{t^2 + y^2}\right) dy = 0$

En los ejercicios 21 a 26, resuelva el problema de valor inicial dado.

21. $(x + y)^2 dx + (2xy + x^2 - 1) dy = 0, \quad y(1) = 1$
22. $(e^x + y) dx + (2 + x + ye^y) dy = 0, \quad y(0) = 1$
23. $(4y + 2t - 5) dt + (6y + 4t - 1) dy = 0, \quad y(-1) = 2$
24. $\left(\frac{3y^2 - t^2}{y^5}\right) \frac{dy}{dt} + \frac{t}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$
25. $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x) dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y) dy = 0, \quad y(0) = e$
26. $\left(\frac{1}{1 + y^2} + \cos x - 2xy\right) \frac{dy}{dx} = y(y + \sin x), \quad y(0) = 1$

En los problemas 27 y 28, encuentre el valor de k de manera que la ecuación diferencial dada sea exacta.

27. $(y^3 + kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$
28. $(6xy^3 + \cos y) dx + (2kx^2y^2 - x \sin y) dy = 0$

En los problemas 29 y 30, compruebe que la ecuación diferencial dada no sea exacta. Multiplique la ecuación diferencial dada por el factor integrante indicado $\mu(x, y)$ y verifique si la nueva ecuación es exacta. Resuelva.

29. $(-xy \sin x + 2y \cos x) dx + 2x \cos x dy = 0;$
 $\mu(x, y) = xy$
30. $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (y^2 + 2xy - x^2) dy = 0; \quad \mu(x, y) = (x + y)^{-2}$

En los problemas 31 a 36 resuelva la ecuación diferencial dada encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante apropiado.

31. $(2y^2 + 3x) dx + 2xy dy = 0$
32. $y(x + y + 1) dx + (x + 2y) dy = 0$
33. $6xy dx + (4y + 9x^2) dy = 0$
34. $\cos x dx + \left(1 + \frac{2}{y}\right) \sin x dy = 0$
35. $(10 - 6y + e^{-3y}) dx - 2 dy = 0$
36. $(y^2 + xy^3) dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y) dy = 0$

En los ejercicios 37 y 38, resuelva el problema de valor inicial dado encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante adecuado.

37. $x dx + (x^2y + 4y) dy = 0, \quad y(4) = 0$
38. $(x^2 + y^2 - 5) dx = (y + xy) dy, \quad y(0) = 1$
39. a) Demuestre que una familia de soluciones uniparamétrica de soluciones de la ecuación

$$(4xy + 3x^2) dx + (2y + 2x^2) dy = 0$$

es $x^3 + 2x^2y + y^2 = c$.

- b) Demuestre que las condiciones iniciales $y(0) = -2$ y $y(1) = 1$ determinan la misma solución implícita.
- c) Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$ y $y_2(x)$ de la ecuación diferencial dada en el inciso a), de manera que $y_1(0) = -2$ y $y_2(1) = 1$. Use una herramienta de graficación para trazar $y_1(x)$ y $y_2(x)$.

≡ Problemas de análisis

40. Considere el concepto del factor integrante usado en los problemas 29 a 38. ¿Las dos ecuaciones $M dx + N dy = 0$ y $\mu M dx + \mu N dy = 0$ son necesariamente equivalentes en el sentido de que la solución de una es también solución de la otra? Analice.
41. Vuelva a revisar el ejemplo 3 y después analice por qué podemos concluir que el intervalo de definición de la solución explícita del PVI (la curva de la figura 2.4.1) es $(-1, 1)$.
42. Analice cómo se pueden encontrar las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ de manera que cada ecuación diferencial sea exacta. Ponga en práctica sus ideas.

- a) $M(x, y) dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x}\right) dy = 0$

- b) $\left(x^{-1/2}y^{1/2} + \frac{x}{x^2 + y}\right) dx + M(x, y) dy = 0$

43. Algunas veces las ecuaciones diferenciales se resuelven gracias a una idea ingeniosa. Aquí le presentamos un pequeño ejercicio de ingenio: aunque la ecuación diferencial

$$(x - \sqrt{x^2 + y^2}) dx + y dy = 0$$

no es exacta, demuestre la forma en que el reacomodo $(x dx + y dy)/\sqrt{x^2 + y^2} = dx$ y la observación $\frac{1}{2}d(x^2 + y^2) = x dx + y dy$ pueden llevarnos a resolverla.

44. Verdadero o falso: toda ecuación separable de primer orden $dy/dx = g(x)h(y)$ es exacta.

≡ Modelo matemático

45. **Cadena que cae** Un segmento de una cadena uniforme de 8 ft de longitud está enredado holgadamente alrededor de una clavija situada a la orilla de una plataforma horizontal elevada, y la parte restante de la cadena cuelga en reposo sobre la orilla de la plataforma. Véase la FIGURA 2.4.2. Suponga que la longitud de la cadena colgante es de 3 ft, que la cadena pesa 2 lb/ft, y que la dirección positiva es hacia abajo. En $t = 0$ segundos, el peso de la porción colgante ocasiona que sobre la plataforma la cadena se desenrolle suavemente y caiga hacia el piso. Si $x(t)$ denota la longitud de la cadena colgante que sobresale de la plataforma en el momento $t > 0$, entonces su velocidad es $v = dx/dt$. Cuando se ignoran todas las fuer-

zas resistivas, es posible demostrar que un modelo matemático que relaciona a v con x está dado por

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = 32x.$$

- Vuelva a escribir este modelo en la forma diferencial. Proceda como en los problemas 31 a 36 y resuelva la ED para v en términos de x encontrando un factor integrante adecuado. Encuentre una solución explícita $v(x)$.
- Determine la velocidad a la cual la cadena abandona la plataforma.

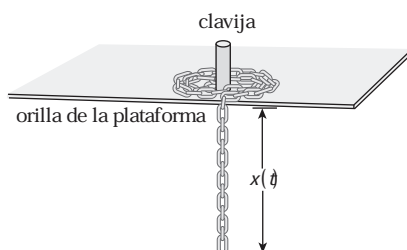


FIGURA 2.4.2 Cadena que se desenrolla, problema 45

≡ Tareas para el laboratorio de cómputo

46. a) La solución de la ecuación diferencial

$$\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} dx + \left[1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \right] dy = 0$$

es una familia de curvas que se pueden interpretar como **líneas de corriente** de un flujo de fluido en torno a un objeto circular cuyo límite está descrito por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Resuelva esta ED y observe que la solución es $f(x, y) = c$ para $c = 0$.

- b) Use un CAS para trazar las líneas de corriente para $c = 0, \pm 0.2, \pm 0.4, \pm 0.6$ y ± 0.8 en tres formas diferentes. Primero, use la **curva del contorno** de un CAS. Segundo, resuelva para x en términos de la variable y ; trace las dos funciones de y resultantes para los valores dados de c , y entonces combine las gráficas. Tercero, use el CAS para resolver una ecuación cúbica para y en términos de x .

2.5 Soluciones por sustitución

■ **Introducción** Por lo general, resolvemos una ecuación diferencial al reconocerla como cierto tipo de ecuación (digamos, separable) y llevando a cabo entonces un procedimiento, constituido por pasos matemáticos específicos para la ecuación, que produzca una función que satisfaga la ecuación. Muchas veces, el primer paso para resolver una ecuación diferencial determinada consiste en transformarla en otra ecuación diferencial mediante una **sustitución**. Por ejemplo, suponga que deseamos transformar la ecuación de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ mediante la sustitución de $y = g(x, u)$, donde u se considera como una función de la variable x .

Si g posee primeras derivadas parciales, entonces la regla de la cadena da

$$\frac{dy}{dx} = g_x(x, u) + g_u(x, u) \frac{du}{dx}.$$

Al reemplazar dy/dx por $f(x, y)$ y y por $g(x, u)$ en la derivada anterior, obtenemos la ecuación diferencial de primer orden

$$f(x, g(x, u)) = g_x(x, u) + g_u(x, u) \frac{du}{dx},$$

que, después de resolver para du/dx , tiene la forma $du/dx = F(x, u)$. Si podemos determinar una solución $u = \phi(x)$ de esta segunda ecuación, entonces una solución de la ecuación diferencial original es $y = g(x, \phi(x))$.

■ **Ecuaciones homogéneas** Si una función f posee la propiedad $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ para algún número real α , entonces se dice que f es una **función homogénea** de grado α . Por ejemplo, $f(x, y) = x^3 + y^3$ es una función homogénea de grado 3 dado que

$$f(tx, ty) = (tx)^3 + (ty)^3 = t^3(x^3 + y^3) = t^3 f(x, y),$$

mientras que $f(x, y) = x^3 + y^3 + 1$ es considerada no homogénea. Una ED de primer orden escrita en la forma diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1)$$